

试验研究

从桑白皮中提取药物成分桑根酮 C 及质量分析

郑尚永¹ 刘 凯² 毛积芳¹

(1, 第二军医大学生化教研室, 上海, 200433; 2, 淮阴工学院生化学院, 江苏 淮安, 223200)

摘要 桑白皮具有降血压、利尿利泻、杀菌消炎、止咳、抗浮肿、镇静抗惊厥的作用, 中医主治肺热喘咳吐血、水肿、脚气, 小便不利、糖尿病、传染性肝炎、产后出血不止, 具有很好的药用价值。桑根酮 C 具有明显的降血压作用。通过提取桑白皮中的有效成分桑根酮 C, 对提取出来的浸膏得率为 10.6%, 先后用丙酮, 苯, 乙醚萃取, 得率分别为: 62.7%、45%、20%。然后将乙醚萃取后的初产品过聚酰胺层析柱, 得到比较纯的桑根酮 C 的初产品, 将桑根酮 C 粉末与 FeCl_3 乙醇溶液反应显紫红色, 测得桑根酮 C 的红外吸收光谱图, 显示有羟基 (3369cm^{-1}), 共轭羰基 (1629cm^{-1}), 环氧键 (1261cm^{-1} , 796.5cm^{-1}), 双键 ($1680\sim 1620\text{cm}^{-1}$) 等特征吸收峰。测得桑根酮 C 的紫外吸收光谱图显示在 220nm, 230nm, 280nm, 310nm 有最大吸收, 说明有共轭体系, 其中 283~288nm 的紫外吸收验证分子中有共轭羰基, 分子中有苯环。测得的官能团结构与桑根酮 C 的结构式基本一致。

关键词 桑白皮 桑根酮 C 提取 结构测定

桑白皮 (Cortex Mori Radicis), 又名桑皮或桑根皮, 系桑科桑属植物白桑 (Morus alba L.) 除去外皮的根皮^[1,2]。干燥根皮多呈长而扭曲的板状, 或两边向内卷曲成槽状。长短宽狭不一, 厚 1~4mm, 体轻, 质韧, 难折断, 易纵裂, 撕裂时有白色粉尘飞出。微有豆腥气, 味甘微苦, 以色白、皮厚、粉性足者为佳^[3,4]。桑白皮始

载于《神农本草经》, 研究表明, 桑白皮含多种黄酮类衍生物, 主要有桑皮素、桑皮烯素、桑根酮 C、D、桑白皮素、东莨菪素。此外还含有 α - 及 β - 香树精、挥发油、软脂酸、 β - 爱留米脂等^[5]。其中桑黄酮 G、H, 桑根酮 C、D 和多种桑白皮素都具降压作用, 桑白皮提取物具有乙酰胆碱样作用, 可对抗阿托品的升压作用, 静脉注射可使家兔降压, 并能扩张血管, 兴奋平滑肌。口服给药具有缓和而持久的降压作用。尚发现桑白皮有镇静、镇痛、利尿、降糖作用。其水提物对肿瘤细胞有一定抑制作用。临床中桑白皮与其他药配方常用于清热利尿、降血压, 治疗糖尿病、跌打损伤、咳嗽气喘、支气管炎、水肿等病症。民间用桑白皮与醋共煎, 服用其汁, 试用于胃癌、食道癌能缓解症状, 延长生存时间。桑根还可制作桑根酒, 提取养发素, 具有很高经济价值^[6-9]。

20 世纪 70 年代开始, 日本野村太郎^[10,11]等人系统地研究了中药桑白皮及其他桑属类植物根皮的化学成分, 分离出了一系列的组分, 确定了它们的化学结构, 并发现桑酮 G、H, 桑呋喃 C、F、G、桑根酮 C、D 等成份具有较为显著的降血压作用。李洪玉^[11,12]等采用高效液相色谱法 (HPLC) 测定了桑白皮中的降压成分桑根酮 C 的含量, 认为高效液相色谱法稳定可靠, 重复性好, 测得不同来源桑根酮 C 的最高含量为 0.55%, 最低含量为 0.02%。陆向红^[13]等研究了从桑白皮中提取高纯度降压成

分桑根酮 C 和桑根酮 D 的工艺路线,并用紫外光谱、红外光谱、质谱以及核磁共振谱进行结构鉴定,为开发以桑根酮 C 为主要成分的降压新药提供了制备方法。尽管如此,国内外对桑根酮 C 的研究开发还是不多,因此为进一步研究和开发此类产品,本实验拟通过提取桑白皮中的有效成分桑根酮 C,进一步优化其生产工艺,并对产品进行初步的纯化分析,为该产品的中试和大量生产提供依据。

1 实验材料和仪器设备

1.1 原材料

市售桑白皮药材,南京医药(淮安)天颐有限公司。

1.2 主要试剂

无水醇乙,分析纯,安徽蚌埠化学试剂厂。

丙酮,分析纯,国营南京化学试剂一厂。

苯,分析纯,宜兴市第二化学试剂厂。

乙醚,分析纯,上海久亿化学试剂有限公司。

1.3 主要仪器设备

FA2604N 电子天平,上海精密科学仪器有限公司;

EMS-5 水浴恒温磁力搅拌器,天津欧诺仪器仪表有限公司;

SENCO(R)系列旋转蒸发器,上海申生科技有限公司;

真空泵,天津奥特赛斯仪器有限公司;

聚酰胺层析柱;

UV-2407PC 紫外光谱仪;

Fourier(傅立叶)变换红外光谱仪。

2 方法

2.1 浸取

将市售的桑白皮药材(南京医药(淮安)天颐有限公司)用粉碎机粉碎成纤维状,精确称量 150g 粉状桑白皮,加入圆底烧瓶中,向圆底烧瓶中加入无水乙醇直至所有粉末全部浸入,将其放入水浴锅中,调节温度为 80℃,调节冷凝管的水流速,使桑白皮在乙醇沸点下浸泡 4 小时。4 小时后,将圆底烧瓶取出,冷却

至室温,用纱布(4 层)过滤,将滤液经减压浓缩,制得浸膏。待浸膏干燥后称其质量。

2.2 丙酮萃取

由于浸膏中含有的杂质比较多,如多糖,脂类,萜类和其他强极性物质,必须将杂质除去,利用多糖不溶于丙酮的性质,可将多糖类杂质除去,具体步骤:将浸膏置入 500ml 烧杯中,向烧杯中加入丙酮,丙酮加入量为(1000ml 丙酮/100g 浸膏),搅拌 2~3 分钟,用纱布过滤,将滤饼再次溶于丙酮中,搅拌,过滤,如此重复 4 次。合并 4 次的滤液,减压浓缩,得到浓缩物,称量浓缩物质量。

2.3 苯洗涤

将丙酮萃取后的浓缩物置入 500ml 烧杯中,向烧杯中加入苯,苯的加入量为(3000ml 苯/100g 浓缩物),搅拌 3 分钟,用滤纸过滤,滤饼再次用苯洗涤 2 次,每次(1500ml 苯/100g 滤饼),得到滤饼,由于桑根酮不溶于苯,而脂类,萜类极溶于苯,故可将脂类,萜类除去。称量滤饼质量。

2.4 乙醚萃取

将滤饼置入 1000ml 烧杯中,向烧杯中加入乙醚,乙醚加入量为(5000ml 乙醚/100g 滤饼)搅拌 3 分钟,过滤,滤饼再次用乙醚萃取,每次(1500ml 乙醚/100g 滤饼),合并 3 次滤液,减压浓缩,得到浓缩物。称量浓缩物质量。

2.5 柱层析

实验所用的层析柱尺寸为: $\phi 25\text{mm} \times 450\text{mm}$,固定相为聚酰胺,洗脱剂为 95%乙醇,将乙醚萃取后的浓缩物溶于 30%的乙醇溶液中,上柱,再用 95%乙醇洗脱剂洗脱,定时收集流出的液样品。

2.6 显色反应

将过柱后的溶液烘干,得到桑根酮 C 初产品粉末,将其加入 FeCl_3 乙醇溶液中,观察实验现象。

2.7 红外吸收光谱和紫外吸收光谱

测定桑根酮 C 的红外吸收光谱和紫外吸收光谱。

3 实验结果与分析

3.1 浸取工段

桑白皮重量为 150.0g, 浸取工序所得的浸膏重量为 15.9g, 浸膏量为桑白皮的 10.6%, 即得率为 10.6%。

3.2 萃取工段

丙酮萃取: 浸膏经丙酮萃取所得浓缩物重量为 9.969g, 浓缩物收率为 $9.969/15.9 \times 100\% = 62.7\%$ 。苯洗涤: 浓缩物经苯洗涤后, 得到的滤饼重量为 7.115g, 收率为浸膏的 45%。乙醚萃取: 滤饼经乙醚萃取后, 所得浓缩物重量为 3.180g, 得率为浸膏的 20%; 滤饼重量为 4.452g, 得率为浸膏的 28%。通过该三部溶剂萃取, 可以去除大部分糖类、脂类、萜类及其他杂质, 这部分杂质占浸膏重量的 80%。

3.3 柱层析

已知的桑根酮 C 流出曲线图是采用高效液相色谱法测定桑根酮 C 的含量, 由桑根酮 C 的柱层流出曲线^[13](见图 1)可知: 在洗脱初期没有桑根酮 C 流出, 流出的全是杂质, 然后桑根酮 C 于杂质一起流出, 而且桑根酮 C 的含量不断增加, 接着又逐渐减少, 杂质始终覆盖着桑根酮 C, 所以只能使桑根酮 C 富集, 而不能与杂质完全分离。

参照桑根酮 C 的流出曲线, 在 $\phi 25\text{mm} \times 450\text{mm}$ 的聚酰胺层析柱上, 用 95% 乙醇作洗脱剂, 桑根酮 C 的富集程度较高, 其峰值达到 71%, 切去含量在 60% ~ 70% 之间的馏分, 即从 700ml 到 920ml 的馏分, 馏分总体积为 220ml, 将馏分烘干得到含

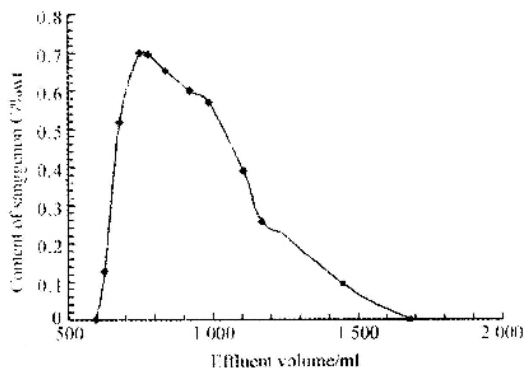


图 1: $\phi 20\text{mm} \times 450\text{mm}$ 柱层析的流出曲线

填料: 聚酰胺; 洗脱剂: 水: 无水乙醇 = 5: 95

量为 65% 的桑根酮 C 0.224g 其收率相对于浸膏为 1.409%, 相对于桑白皮为 0.1493%。

3.4 物质鉴定

3.4.1 桑白皮提取物的 FeCl_3 显色反应

所得的桑白皮初品为淡黄色粉末, 将其加入 FeCl_3 乙醇溶液中, 溶液显紫红色, 说明该提取物含有具酚羟基结构的物质, 见图 2。

3.4.2 桑白皮提取物的红外吸收光谱

将桑白皮提取物初品和 KBr 晶体先经红

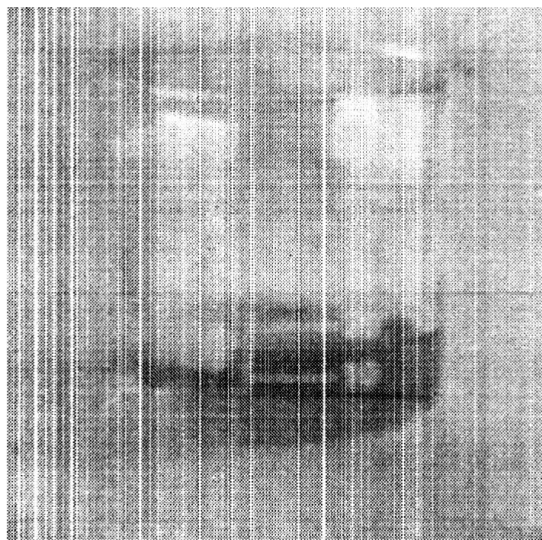


图 2 桑白皮提取物与 $\text{FeCl}_3 \cdot \text{EtOH}$ 的显色反应

外干燥箱干燥, 取出, 先将 KBr 晶体在玛瑙钵中碾碎成粒度极小的粉末, 再加入少许桑白皮提取物, 提取物: KBr=1: 100, 充分碾碎, 取碾磨好的粉末少许, 加入压片模具中, 压片, 控制压力为 30Mpa 保持 1 分钟, 取出。将压好的片放入红外光谱仪中, 调节参数, 测定

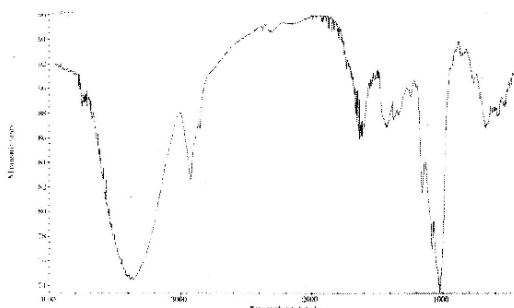


图 3: 桑根酮 C 的红外吸收光谱图

桑白皮提取物的红外吸收光谱 见图 3)。

桑根酮 C 的红外吸收光谱图显示有羟基 (3380cm^{-1}), 共轭羰基 (1690cm^{-1}), 环氧键 (1210cm^{-1}), 双键 ($1680\sim 1620\text{cm}^{-1}$) 等特征吸收峰。有共轭羰基说明该化合物为酮类化合物。

3.4.3 桑白皮提取物的紫外吸收光谱

桑根酮 C 的紫外吸收光谱图(见图 4)。

桑根酮 C 的紫外光谱图显示在 220nm, 230nm, 280nm, 310nm 有最大吸收, 说明有共

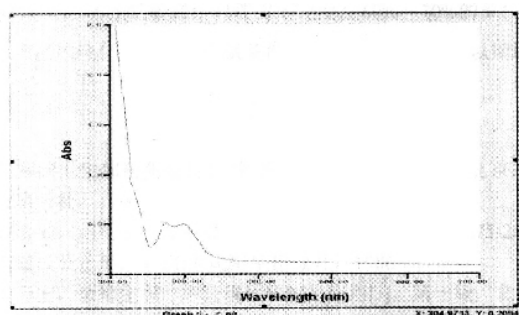


图 4 桑白皮提取物的紫外吸收光谱图

轭体系, 其中 $283\sim 288\text{nm}$ 的紫外吸收验证分子中有共轭羰基, 分子中有苯环。说明该化合物为酮类, 而且含有苯环。

桑根酮 C 已知的结构式如图 5 所示, 从本次实验测得的桑根酮 C 的红外吸收光谱图和紫外吸收光谱图分析来看, 显示有环氧键, 共轭羰基, 苯环, 羟基等特征官能团, 与桑根酮 C 的结构式中的应有的官能团一致, 因此, 我们初步判断该物质为桑根酮 C。

4 讨论

由于国内外对桑根酮 C 的开发研究太

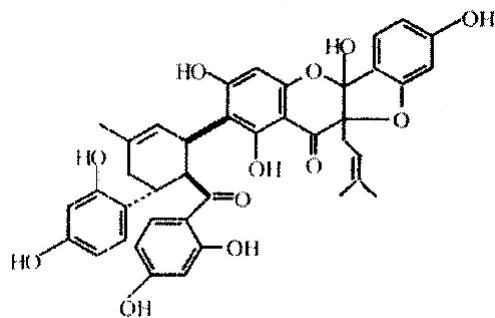


图 5 桑根酮 C 的结构式

少, 市场上购买不到桑根酮 C 标准品, 所以不能用高效液相色谱在实验中各环节处理后对桑根酮 C 进行精确的纯度和含量测定, 这是本次实验最大的遗憾。在乙醇提取浸膏这个步骤中, 在过滤时不能用滤纸过滤, 最好用三层纱布过滤, 因为滤纸的滤孔比较小, 有效成分不能完全过滤出来, 浸膏的得率很低很低。不能达到实验要求。由于实验室仪器和桑根酮 C 标准品的限制, 对桑根酮 C 的纯比只能提纯到 $60\%\sim 70\%$, 而用分析制备色谱精制可以进行高纯度纯化, 纯度可以达到 98% 以上。本次实验最终只能得到纯度在 $60\%\sim 70\%$ 的桑根酮 C 的初产品, 我们正在对该产品的纯化工艺以及中试条件进行进一步的优化, 以期达到较为满意的结果。

参考文献

- 1 中华人民共和国卫生部药典委员会 中华人民共和国药典[M] 北京: 人民卫生出版社, 化学工业出版社, 1990
- 2 李振国, 贾敏如. 川黔桑白皮的品种调查[J]. 中药材, 1991: 275~284
- 3 植物药用有效成分手册, 北京: 人民卫生出版社, 1986
- 4 郑虎占, 董泽宏, 余靖主编 中药现代研究与应用[J] 第一版. 北京: 学院出版社, 1998: 163~169
- 5 张国刚, 叶英子博, 黎琼红, 张洪霞, 东雅杰, 桑白皮化学成分分离与鉴定[J]. 中国药物化学杂志, 2005
- 6 黎琼红, 张国刚, 董淑华, 桑属植物化学成分及药理活性研究进展[J]. 沈阳药科大学学报, 2003: 201~212
- 7 冯冰虹, 苏浩冲, 杨俊杰, 桑白皮丙酮提取物对各大系统的药理作用[J]. 广东药学院学报, 2005: 69~78
- 8 冯冰虹, 苏浩冲, 杨俊杰, 桑白皮非丙酮提取物的药效学研究[J]. 中药材, 2005
- 9 周德文, 李长敏, 桑白皮的药理活性[J]. 国外医药: 植物药分册, 1997: 69
- 10 杨海霞, 朱祥瑞, 桑白皮的开发利用[J]. Bulletin of Sericulture 34(4)9~11

四川省蚕丝学会 第九届会员代表大会纪要

四川省蚕丝学会第九届会员代表大会, 于 2008 年 3 月 11 日, 在成都召开。会议分配代表名额 100 人, 实际到会 97 人。会议期间, 省科协黄副主席、省民政厅民管局刘副局长到会指导并讲话; 省蚕丝学会副理事长肖金树同志通报了学会第八届理事会工作、学会主管单位变更及筹备召开九届会员代表大会等有关情况; 会议进行了学术交流; 表彰了从事蚕业工作 40 年的老专家老会员、学会先进个人、优秀论文; 审议通过了修改学会章程的议案; 选举产生了第九届理事会。一是会议审议通过了修改学会章程的议案。经学会第八届常务理事扩大会讨论决定, 因学会主管单位变更等原因, 需对学会章程进行相应修改。经九届会员代表大会审议通过。二是会议选举产生了第九届理事会。八届常务理事扩大会确定了第九理事候选人名额, 由各会员小组推荐, 秘书处根据各会员小组推荐意见, 提

出了九届理事候选人名单, 提交九届会员代表大会会员以无记名方式投票选举, 到会 97 位代表全票通过, 选出第九届理事会理事。三是会议开展了学术与经验交流。会上, 广元市农业局作了“深化认识, 创新机制, 推进茧丝产业稳步发展”, 珙县智溢公司作了“夯实基础, 科技兴蚕, 促进蚕桑生产可持续发展”, 南充文丰乡人民政府作了“多种经营壮大蚕桑产业, 推进镇域经济又好又快发展”, 自贡荣成公司作了“订单蚕业扎根桑园, 荣成白雀展翅腾飞”的发言, 另外还有多位代表在会上以书面形式进行了经验与学术交流。四是会议表彰了从事蚕业工作 40 年老专家老会员、学会先进个人及优秀论文。学会对连续从事蚕业工作 40 年的老专家老会员夏秉方、李耘等 66 名, 杨万金、肖金树等 10 名“学会工作先进个人”和优秀论文 30 篇的作者予以表彰。(陈佑伟)

11 李洪玉, 孙静芸, 吴素香, 不同来源桑白皮降压成分桑根酮 C 含量测定[J]. 中成药, 2002: 122~130

12 田颂九, 胡昌勤, 马双成, 色谱在药物分析中的应用[J]. 化学工业出版社, 2006

13 陆向红, 任其龙, 苏云, 吴平东, 从桑白皮中提取药物成分桑根酮 C[J]. 浙江大学学报理学版, 2001

14 陆向红, 计建炳, 任其龙, 吴平东, 用渗漉法从桑白皮中浸取桑根酮的动力学模型[J]. 2005: 168~180

15 陈晓青, 蒋新宇, 刘佳佳, 中草药成分分离分析技术与方法 [J]. 化学工业出版社, 2006: 123

16 刘小平, 李湘南, 徐海星, 中药分离工程[J]. 化学工业出版社, 2005: 56~63

17 姜永涛, 任力, 徐绥绪, 中药化学成分提取、分离和鉴定的方法[J]. 中国药物化学杂志, 2005, 2

18 孙静芸, 李洪玉, 寿旦, 正品桑白皮的红外光谱鉴别法[学位论文]浙江: 中医药研究院, 2001'

19 周科衍, 高占先主编, 有机化学实验[J]. 高等教育出版社, 1996: 73~84

20 陈俊龙, 张飞红主编, 红外光谱分析[J]. 化学工业出版社, 2005